

Κεφάλαιο 1 · Καμπυλόγραμμες κινήσεις — Ασκήσεις & Λύσεις

1.1 Οριζόντια βολή

Άσκηση 1. Σώμα βάλλεται οριζόντια με $v_0 = 15 \text{ m/s}$ από ύψος $h = 45 \text{ m}$. Να βρεθούν **α)** ο χρόνος πτώσης και **β)** η οριζόντια απόσταση (βεληνεκές) που διανύει. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

α) Ο χρόνος πτώσης εξαρτάται **μόνο** από την κατακόρυφη κίνηση (ελεύθερη πτώση):

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Αντικαθιστώ:

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 45}{10}} = \sqrt{9} = 3 \text{ s}$$

β) Στον οριζόντιο άξονα η κίνηση είναι ομαλή:

$$x = v_0 t = 15 \cdot 3 = 45 \text{ m}$$

Άσκηση 2. Δύο σφαίρες αφήνονται από το **ίδιο ύψος**: η μία απλά πέφτει, η άλλη βάλλεται οριζόντια. Ποια φτάνει **πρώτη** στο έδαφος;

(α) αυτή που πέφτει κατακόρυφα

(β) αυτή που βάλλεται οριζόντια

(γ) φτάνουν ταυτόχρονα

Να αιτιολογήσετε.

Λύση ▼

Σωστό το **(γ)**. Από την **αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων**, η κατακόρυφη κίνηση εκτελείται ανεξάρτητα από την οριζόντια. Ο χρόνος πτώσης $t = \sqrt{2h/g}$ **δεν περιέχει** την v_0 — άρα, για ίδιο ύψος, οι δύο σφαίρες φτάνουν **ταυτόχρονα**.

Σφαίρα μάζας $m = 0,1 \text{ kg}$ βάλλεται οριζόντια με ταχύτητα $v_0 = 20 \text{ m/s}$ από την ταράτσα κτιρίου ύψους h . Όταν φτάνει στο έδαφος, η ταχύτητά της σχηματίζει γωνία $\varphi = 45^\circ$ με το έδαφος. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Δ1. Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια της σφαίρας μόλις φτάνει στο έδαφος.

Δ2. Να βρεθεί το ύψος h του κτιρίου.

Δ3. Να υπολογιστεί η δυναμική ενέργεια τη στιγμή $t_1 = 1 \text{ s}$ (επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας το έδαφος).

Δ4. Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια τη στιγμή t_2 όπου η οριζόντια μετατόπιση είναι **οκταπλάσια** της κατακόρυφης.

Λύση ▼

Δ1. Στις 45° οι δύο συνιστώσες της ταχύτητας είναι ίσες:

$$\epsilon\phi 45^\circ = \frac{v_y}{v_x} = 1 \Rightarrow v_y = v_x = v_0 = 20 \text{ m/s}$$

Κινητική ενέργεια με τη συνολική ταχύτητα ($v^2 = v_x^2 + v_y^2$):

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot (20^2 + 20^2) = 40 \text{ J}$$

Δ2. Από την κατακόρυφη κίνηση βρίσκω πρώτα τον χρόνο πτώσης:

$$v_y = gt \Rightarrow t = \frac{v_y}{g} = \frac{20}{10} = 2 \text{ s}$$

$$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 2^2 = 20 \text{ m}$$

Δ3. Σε $t_1 = 1 \text{ s}$ έχει πέσει κατά $y = \frac{1}{2}gt_1^2 = 5 \text{ m}$, άρα βρίσκεται σε ύψος $h' = 20 - 5 = 15 \text{ m}$:

$$U = mgh' = 0,1 \cdot 10 \cdot 15 = 15 \text{ J}$$

Δ4. Η συνθήκη $x = 8y$ δίνει τον χρόνο t_2 :

$$v_0 t = 8 \cdot \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow 20t = 40t^2 \Rightarrow t_2 = 0,5 \text{ s}$$

Τότε $v_x = 20 \text{ m/s}$ και $v_y = gt_2 = 5 \text{ m/s}$:

$$K_2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) = \frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot (400 + 25) = 21,25 \text{ J}$$

1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση

Άσκηση 1. Σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας $R = 2 \text{ m}$ με περίοδο $T = 4 \text{ s}$. Να βρεθούν **α)** η συχνότητα, **β)** η γωνιακή ταχύτητα και **γ)** η γραμμική ταχύτητα.

Λύση ▼

α) Συχνότητα:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ Hz}$$

β) Γωνιακή ταχύτητα:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}$$

γ) Γραμμική ταχύτητα:

$$v = \omega R = \frac{\pi}{2} \cdot 2 = \pi \approx 3,14 \text{ m/s}$$

Άσκηση 2. Δύο σημεία ενός δίσκου που περιστρέφεται βρίσκονται σε αποστάσεις R και $2R$ από το κέντρο. Τι ισχύει;

(α) έχουν ίδια ω και ίδια v

(β) έχουν ίδια ω , αλλά το μακρινότερο διπλάσια v

(γ) έχουν ίδια v , αλλά διαφορετική ω

Να αιτιολογήσετε.

Λύση ▼

Σωστό το **(β)**. Ο δίσκος είναι **ένα** στερεό σώμα: όλα τα σημεία κάνουν μία περιφορά στον **ίδιο χρόνο** T , άρα έχουν **ίδια** $\omega = 2\pi/T$. Όμως $v = \omega R$, δηλαδή η γραμμική ταχύτητα είναι **ανάλογη της ακτίνας** – το σημείο στο $2R$ έχει **διπλάσια** ταχύτητα.

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16365)

Σώμα σε οριζόντια ταρατσα εκτελεί **ομαλή κυκλική κίνηση** σε οριζόντιο κύκλο

ακτίνας $r = \frac{5}{\pi} \text{ m}$ με περίοδο $T = 0,5 \text{ s}$. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται, το σώμα

φεύγει από την ταρατσα και εκτελεί **οριζόντια βολή**. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$. τριβές και αντίσταση αέρα αμελητέες.

Δ1. Να βρεθεί το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σώματος.

Δ2. Να βρεθεί η ταχύτητα (μέτρο και κατεύθυνση) **2 s** μετά την έξοδο από την τράτα.

Δ3. Να βρεθεί η απόσταση του σώματος από το σημείο εξόδου, **2 s** μετά.

Δ4. Αν στην πρόσκρουση ισχύει $\epsilon\phi\varphi = 2$, να συγκριθεί η κατακόρυφη πτώση ***H*** με το βεληνεκές ***S***.

Λύση ▼

Δ1. Γραμμική ταχύτητα στην ομαλή κυκλική κίνηση:

$$v_0 = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi \cdot \frac{5}{\pi}}{0,5} = \frac{10}{0,5} = 20 \text{ m/s}$$

Δ2. Μετά το κόψιμο έχουμε οριζόντια βολή με $v_x = v_0 = 20 \text{ m/s}$ και $v_y = gt = 10 \cdot 2 = 20 \text{ m/s}$:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{400 + 400} = 20\sqrt{2} \text{ m/s}$$

Και η κατεύθυνση: $\epsilon\phi\varphi = v_y/v_x = 1 \Rightarrow \varphi = 45^\circ$ κάτω από τον ορίζοντα.

Δ3. Οι δύο μετατοπίσεις σε **2 s**:

$$x = v_0 t = 40 \text{ m} \quad y = \frac{1}{2}gt^2 = 20 \text{ m}$$

$$d = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1600 + 400} = 20\sqrt{5} \text{ m}$$

Δ4. Από $\epsilon\phi\varphi = v_y/v_x = 2$ βρίσκω $v_y = 40 \text{ m/s}$, άρα $t = v_y/g = 4 \text{ s}$. Τότε:

$$H = \frac{1}{2}gt^2 = 80 \text{ m} \quad S = v_0 t = 80 \text{ m} \Rightarrow \frac{H}{S} = 1$$

Δηλαδή η κατακόρυφη πτώση είναι **ίση** με το βεληνεκές.

1.3 Κεντρομόλος δύναμη

Άσκηση 1. Σώμα μάζας ***m* = 2 kg** κινείται σε κύκλο ακτίνας ***R* = 4 m** με σταθερή ταχύτητα ***v* = 6 m/s**. Να βρεθούν **α)** η κεντρομόλος επιτάχυνση και **β)** η κεντρομόλος δύναμη.

Λύση ▼

α) Κεντρομόλος επιτάχυνση:

$$a_{\kappa} = \frac{v^2}{R} = \frac{6^2}{4} = 9 \text{ m/s}^2$$

β) Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα:

$$F_{\kappa} = m a_{\kappa} = 2 \cdot 9 = 18 \text{ N}$$

Και τα δύο έχουν κατεύθυνση **προς το κέντρο** της τροχιάς.

Άσκηση 2. Διπλασιάζουμε την ταχύτητα ενός σώματος κρατώντας ίδια την ακτίνα. Η κεντρομόλος δύναμη:

(α) διπλασιάζεται

(β) τετραπλασιάζεται

(γ) μένει ίδια

(δ) υποδιπλασιάζεται

Να αιτιολογήσετε.

Λύση ▼

Σωστό το (β). Η κεντρομόλος δύναμη είναι **ανάλογη του τετραγώνου** της ταχύτητας ($F_{\kappa} = mv^2/R$). Διπλάσια $v \rightarrow v^2$ τετραπλάσιο $\rightarrow$ **τετραπλάσια** δύναμη. Γι' αυτό οι στροφές με μεγάλη ταχύτητα είναι τόσο επικίνδυνες.

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16053)

Μικρή σφαίρα μάζας $m = 200 \text{ g}$ κρέμεται από αβαρές μη ελαστικό νήμα μήκους l , με το πάνω άκρο δεμένο σε σημείο Ο που απέχει $H = 1,25 \text{ m}$ από οριζόντιο δάπεδο. Το σύστημα αιωρείται σε κατακόρυφο επίπεδο. Στην **κατώτερη θέση Γ** η κεντρομόλος επιτάχυνση έχει μέτρο 20 m/s^2 . Τότε το νήμα **κόβεται** και η σφαίρα εκτελεί οριζόντια βολή, φτάνοντας στο δάπεδο μετά από $0,3 \text{ s}$. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Δ1. Να βρεθεί το μήκος l του νήματος.

Δ2. Να βρεθεί η οριζόντια απόσταση του σημείου πρόσκρουσης από το Γ.

Δ3. Να βρεθεί η βαρυτική δυναμική ενέργεια (ως προς το δάπεδο) $0,2 \text{ s}$ μετά το κόψιμο.

Δ4. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας και η εφαπτομένη της γωνίας με το δάπεδο λίγο πριν την πρόσκρουση.

Λύση ▼

Δ1. Το Γ βρίσκεται σε ύψος $h_{\Gamma} = H - l$ πάνω από το δάπεδο. Μετά το κόψιμο η σφαίρα κάνει οριζόντια βολή και πέφτει αυτό το ύψος σε $0,3 \text{ s}$:

$$h_{\Gamma} = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (0,3)^2 = 0,45 \text{ m}$$

$$l = H - h_{\Gamma} = 1,25 - 0,45 = 0,8 \text{ m}$$

Δ2. Από την κεντρομόλο επιτάχυνση στο Γ βρίσκω την ταχύτητα εκεί (ακτίνα = l):

$$a_{\kappa} = \frac{v^2}{l} \Rightarrow v^2 = a_{\kappa} l = 20 \cdot 0,8 = 16 \Rightarrow v = 4 \text{ m/s}$$

$$S = vt = 4 \cdot 0,3 = 1,2 \text{ m}$$

Δ3. Σε 0,2 s έχει πέσει $y = \frac{1}{2}gt^2 = 0,2 \text{ m}$, άρα βρίσκεται σε ύψος $0,45 - 0,2 = 0,25 \text{ m}$:

$$U = mgh = 0,2 \cdot 10 \cdot 0,25 = 0,5 \text{ J}$$

Δ4. Λίγο πριν την πρόσκρουση: $v_x = 4 \text{ m/s}$ και $v_y = gt = 10 \cdot 0,3 = 3 \text{ m/s}$:

$$v = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m/s} \quad \epsilon\phi\varphi = \frac{v_y}{v_x} = \frac{3}{4}$$

1.4 Περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης

Άσκηση 1. Αυτοκίνητο παίρνει **οριζόντια** στροφή ακτίνας $R = 20 \text{ m}$. Ο συντελεστής τριβής είναι $\mu = 0,5$. Ποια είναι η **μέγιστη** ταχύτητα με την οποία μπορεί να πάρει τη στροφή χωρίς να ολισθήσει;
Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

Στην οριζόντια στροφή τον ρόλο της κεντρομόλου τον παίζει η **τριβή**. Στο όριο της ολίσθησης η τριβή είναι μέγιστη:

$$T_{max} = m \frac{v_{max}^2}{R} \Rightarrow \mu mg = m \frac{v_{max}^2}{R}$$

Η μάζα **απλοποιείται** — το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται από τη μάζα του αυτοκινήτου:

$$v_{max} = \sqrt{\mu g R} = \sqrt{0,5 \cdot 10 \cdot 20} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$$

Άσκηση 2. Δρόμος με κλίση σχεδιάζεται ώστε αυτοκίνητο να παίρνει στροφή ακτίνας $R = 100 \text{ m}$ με ταχύτητα $v = 20 \text{ m/s}$ χωρίς να **χρειάζεται τριβή**. Να βρεθεί η εφαπτομένη της γωνίας κλίσης.

Λύση ▼

Για κεκλιμένο δρόμο χωρίς τριβή ισχύει:

$$\varepsilon\phi\varphi = \frac{v^2}{Rg}$$

Αντικαθιστώ:

$$\varepsilon\phi\varphi = \frac{20^2}{100 \cdot 10} = \frac{400}{1000} = 0,4$$

Άσκηση 3. Γιατί λέμε ότι η κεντρομόλος δύναμη «δεν είναι καινούργια δύναμη»;

Λύση ▼

Γιατί είναι ο **ρόλος** που παίζει η **συνισταμένη** των πραγματικών δυνάμεων. Σε κάθε περίπτωση την «παίζει» κάποια άλλη δύναμη: η **τάση** του νήματος, η **τριβή** στη στροφή, η **κάθετη δύναμη** στον κεκλιμένο δρόμο, η **ανυψωτική** στο αεροπλάνο. Στο διάγραμμα δυνάμεων **δεν** σχεδιάζουμε ποτέ ξεχωριστό βέλος «κεντρομόλος».

Ασκήσεις βιβλίου

1. Μία σφαίρα ηρεμεί στην άκρη ενός τραπεζιού. Στη σφαίρα δίνεται οριζόντια ταχύτητα v_0 . Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση της σφαίρας και να εξηγήσετε πώς υπολογίζεται ο χρόνος που κάνει να πέσει στο δάπεδο.

Λύση ▼

Η σφαίρα εκτελεί **οριζόντια βολή**. Με βάση την **αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων**:

$$\text{οριζόντια: } v_x = v_0, \quad x = v_0 t \quad \text{κατακόρυφα: } v_y = gt, \quad y = \frac{1}{2}gt^2$$

Ο χρόνος πτώσης προκύπτει **μόνο** από την κατακόρυφη κίνηση: θέτω $y = h$ (το ύψος του τραπεζιού) και λύνω:

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

2. Η σφαίρα της προηγούμενης ερώτησης αποκτά αρχική ταχύτητα $2v_0$. Ο χρόνος πτώσης θα αλλάξει σε σχέση με πριν;

Λύση ▼

Όχι. Ο χρόνος πτώσης $t = \sqrt{2h/g}$ **δεν περιέχει** την v_0 . Η οριζόντια κίνηση δεν επηρεάζει την κατακόρυφη – αλλάζει μόνο το **βεληνεκές**, που διπλασιάζεται.

3. Ένα αεροπλάνο ταξιδεύει παράλληλα προς το έδαφος και αφήνεται μία βόμβα. Για ποιο λόγο η βόμβα δεν πέφτει κατακόρυφα;

Λύση ▼

Γιατί τη στιγμή που αφήνεται η βόμβα **έχει ήδη** την οριζόντια ταχύτητα του αεροπλάνου, και λόγω **αδράνειας** τη διατηρεί. Έτσι εκτελεί **σύνθετη** κίνηση (οριζόντια ομαλή + ελεύθερη πτώση) και η τροχιά της είναι καμπύλη, όχι κατακόρυφη.

4. Πότε η κίνηση ενός σώματος χαρακτηρίζεται ομαλή κυκλική;

Λύση ▼

Όταν η τροχιά είναι **κύκλος** και η **τιμή** (το μέτρο) της ταχύτητας παραμένει **σταθερή**. Η κατεύθυνση της ταχύτητας αλλάζει διαρκώς — γι' αυτό η κίνηση παραμένει **επιταχυνόμενη**.

5. Πώς ορίζεται η γωνιακή ταχύτητα στην ομαλή κυκλική κίνηση;

Λύση ▼

Ως το πηλίκο της **γωνίας** που διαγράφει η επιβατική ακτίνα προς τον **χρόνο**:

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \quad \text{και για μία πλήρη περιφορά} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

6. Τα σημεία ενός δίσκου CD κάνουν ομαλή κυκλική κίνηση. Όλα τα σημεία έχουν την ίδια περίοδο; Έχουν και ίδιες ταχύτητες;

Λύση ▼

Ίδια περίοδο: **ναι** — ο δίσκος είναι ένα στερεό σώμα, όλα τα σημεία κάνουν μία περιφορά στον ίδιο χρόνο (άρα και ίδια ω).

Ίδιες ταχύτητες: **όχι** — από $v = \omega R$, όσο πιο μακριά από το κέντρο, τόσο **μεγαλύτερη** γραμμική ταχύτητα.

7. Να αποδείξετε τη σχέση που συνδέει τη γραμμική με τη γωνιακή ταχύτητα στην ομαλή κυκλική κίνηση.

Λύση ▼

Σε **μία πλήρη περιφορά** (χρόνος T) το σώμα διανύει τόξο ίσο με την περιφέρεια $2\pi R$ και διαγράφει γωνία 2π :

$$v = \frac{2\pi R}{T} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

Διαιρώ κατά μέλη — το $2\pi/T$ απλοποιείται:

$$\frac{v}{\omega} = R \Rightarrow \boxed{v = \omega R}$$

8. Στην ομαλή κυκλική κίνηση εμφανίζεται επιτάχυνση. Από ποια σχέση υπολογίζουμε την τιμή της; Ποια είναι η κατεύθυνσή της;

Λύση ▼

$$a_{\kappa} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

Η κατεύθυνσή της είναι **προς το κέντρο** της κυκλικής τροχιάς – γι' αυτό ονομάζεται **κεντρομόλος**.

9. Στην ομαλή κυκλική κίνηση να εφαρμόσετε τον θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής και να βγάλετε σχέση μεταξύ της δύναμης και της ταχύτητας.

Λύση ▼

Θεμελιώδης νόμος (2ος νόμος του Νεύτωνα): $\Sigma \mathbf{F} = m\mathbf{a}$. Εδώ η επιτάχυνση είναι η **κεντρομόλος**:

$$F_{\kappa} = ma_{\kappa} = m \frac{v^2}{R}$$

10. Δύο πανομοιότυπες σφαίρες: η Α αφήνει το τραπέζι (οριζόντια βολή) την ίδια στιγμή που η Β αφήνεται να πέσει κατακόρυφα από το ίδιο ύψος. Ποια φτάνει πρώτη στο πάτωμα;

α) Φτάνει πρώτα η Β. **β)** Φτάνει πρώτα η Α. **γ)** Φτάνουν ταυτόχρονα. **δ)** Δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε το ύψος.

Λύση ▼

Σωστό το **(γ)**. Από την **αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων**, η κατακόρυφη κίνηση και των δύο είναι η **ίδια ελεύθερη πτώση** από το ίδιο ύψος: $t = \sqrt{2h/g}$. Η οριζόντια ταχύτητα της Α **δεν** επηρεάζει τον χρόνο.

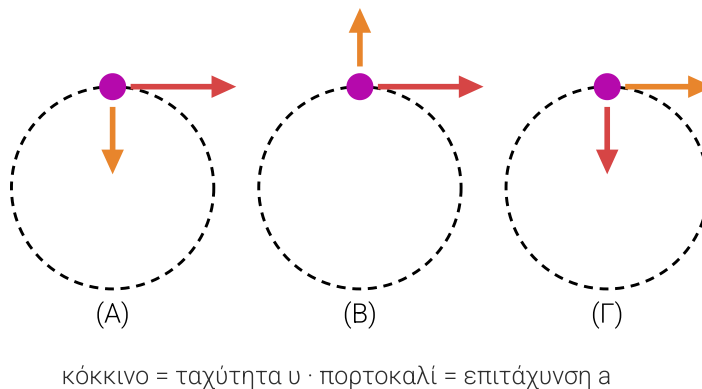
11. Δύο άνθρωποι βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία Α και Β της γήινης επιφάνειας και, λόγω της περιστροφής της Γης, εκτελούν μία περιστροφή σε **24 h**. Ποιος έχει μεγαλύτερη ταχύτητα;

Λύση ▼

Και οι δύο έχουν την **ίδια περίοδο (24 h)**, άρα και την ίδια **γωνιακή ταχύτητα ω** . Όμως $v = \omega R$, όπου **R η ακτίνα του κύκλου που διαγράφει ο καθένας** (απόσταση από τον άξονα περιστροφής).

Άρα **μεγαλύτερη γραμμική ταχύτητα έχει αυτός που βρίσκεται πιο κοντά στον Ισημερινό** (μεγαλύτερο **R**). Στους πόλους η ταχύτητα είναι πρακτικά μηδέν.

12. Ένα σημείο Μ κινείται πάνω σε μια περιφέρεια. Ποιο από τα σχήματα δείχνει σωστά την ταχύτητα και την επιτάχυνσή του;



Λύση ▼

Σωστό το (Α). Η **ταχύτητα** είναι πάντα **εφαπτόμενη** στην τροχιά και η **κεντρομόλος επιτάχυνση** δείχνει πάντα **προς το κέντρο**.

Στο (Β) η επιτάχυνση δείχνει προς τα **έξω** (λάθος — δεν υπάρχει «φυγόκεντρος» επιτάχυνση εδώ), ενώ στο (Γ) τα δύο διανύσματα είναι **αντεστραμμένα**.

13. Μια μοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερής τιμής. Όταν διπλασιαστεί η τιμή της ταχύτητας, η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι:

α) Ίδια. β) Διπλασιάζεται. γ) Υποδιπλασιάζεται. δ) Τετραπλασιάζεται.

Λύση ▼

Σωστό το (δ). Η $a_{\kappa} = v^2/R$ είναι **ανάλογη του τετραγώνου** της ταχύτητας: διπλάσια $v \rightarrow 2^2 = 4$ φορές μεγαλύτερη επιτάχυνση.

14. Να συμπληρωθούν τα κενά: Ένα μικρό πακέτο αφήνεται από αεροπλάνο που πετά οριζόντια σε ύψος h . Τη στιγμή που αφήνεται έχει ταχύτητα ίδιας τιμής με την ταχύτητα Η κίνησή του προέρχεται από τη σύνθεση δύο κινήσεων: μία σε οριζόντια διεύθυνση που είναι και μία σε κατακόρυφη διεύθυνση που είναι

Λύση ▼

...με την ταχύτητα **του αεροπλάνου**· η οριζόντια είναι **ευθύγραμμη ομαλή**· η κατακόρυφη είναι **ελεύθερη πτώση** (ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη).

15. Να συμπληρωθούν τα κενά: Στην ομαλή κυκλική κίνηση εμφανίζεται επιτάχυνση. Η τιμή της δίνεται από τη σχέση Η γραμμική ταχύτητα συνδέεται με τη γωνιακή με τη σχέση Η τιμή της γραμμικής ταχύτητας παραμένει ενώ αλλάζει συνέχεια η της.

Λύση ▼

$$\text{κεντρομόλος} \cdot a_{\kappa} = \frac{v^2}{R} \cdot v = \omega R \cdot \text{σταθερή} \cdot \text{κατεύθυνση}.$$

16. Να συμπληρωθούν τα κενά με τις λέξεις: *μεγαλύτερη, μικρότερη, σταθερή*.

- α) Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει γωνιακή ταχύτητα από τον λεπτοδείκτη.
 β) Η τιμή της ταχύτητας του άκρου του λεπτοδείκτη είναι
 γ) Ο λεπτοδείκτης έχει περίοδο από τον ωροδείκτη.

Λύση ▼

α) **μικρότερη** – ο ωροδείκτης κάνει μία περιστροφή σε 12 h, ο λεπτοδείκτης σε 1 h, και $\omega = 2\pi/T$.

β) **σταθερή** – η κίνηση είναι **ομαλή** κυκλική (αλλάζει μόνο η κατεύθυνση).

γ) **μικρότερη** – $T_A = 1 \text{ h}$ έναντι $T_{\Omega} = 12 \text{ h}$.

17. Στις παρακάτω σχέσεις της ομαλής κυκλικής κίνησης να συμπληρώσετε τα κενά με τα σύμβολα v , ω , f , R :

α) $v = 2\pi f \cdot \dots$ β) $T = 1 / \dots$ γ) $v = \dots \cdot R$ δ) $s = \dots \cdot t$

Λύση ▼

α) $v = 2\pi f R$ · β) $T = \frac{1}{f}$ · γ) $v = \omega R$ · δ) $s = vt$

18. Να συμπληρωθούν τα κενά των σχέσεων:

A. $F_{\kappa} = m \cdot \dots$ B. $a = v^2 \dots$ Γ. $\omega = v \dots$ Δ. $T = \mu \cdot \dots$

Λύση ▼

A. $F_{\kappa} = m \frac{v^2}{R}$ · B. $a = \frac{v^2}{R}$ · Γ. $\omega = \frac{v}{R}$ · Δ. $T = \mu N$ (τριβή = συντελεστής × κάθετη δύναμη).

19. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

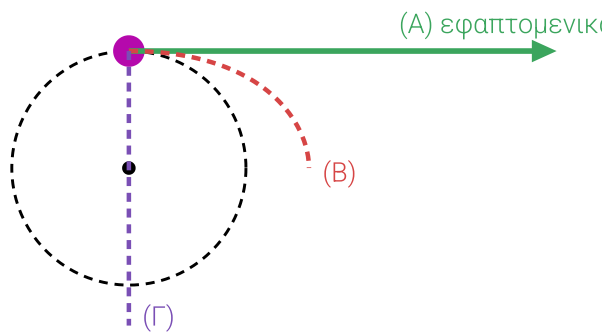
- α) Για να πραγματοποιήσει ένα σώμα κυκλική κίνηση δεν απαιτείται δύναμη.
 β) Ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση δεν επιταχύνεται.
 γ) Για να πραγματοποιήσει κυκλική κίνηση ένα σώμα πρέπει να ασκείται πάνω του κεντρομόλος δύναμη.

Λύση ▼

Σωστή **μόνο η (γ)**.

Η (α) είναι λάθος: χωρίς δύναμη το σώμα θα κινούνταν **ευθύγραμμα** (1ος νόμος). Η (β) είναι λάθος: η ταχύτητα **αλλάζει κατεύθυνση**, άρα υπάρχει επιτάχυνση (η κεντρομόλος) – «ομαλή» σημαίνει σταθερό **μέτρο**, όχι μηδενική επιτάχυνση.

20. Ένα σφαιρίδιο περιφέρεται κυκλικά σε οριζόντιο επίπεδο λόγω της δύναμης που του ασκεί το νήμα. Αν **κοπεί** το νήμα, ποια θα είναι η μετέπειτα τροχιά του;



Λύση ▼

Σωστό το **(Α)**: το σφαιρίδιο συνεχίζει **ευθύγραμμα, εφαπτομενικά** στην τροχιά.

Μόλις κοπεί το νήμα **παύει να ασκείται κεντρομόλος δύναμη**. Χωρίς συνισταμένη δύναμη, από τον **1ο νόμο του Νεύτωνα (αδράνεια)**, το σώμα διατηρεί την ταχύτητα που είχε εκείνη τη στιγμή – και αυτή ήταν **εφαπτόμενη** στον κύκλο. Δεν συνεχίζει καμπύλα (Β) ούτε φεύγει ακτινικά προς τα έξω (Γ): η «φυγόκεντρος» δεν είναι πραγματική δύναμη.

1. Ένας αστροναύτης βρίσκεται στη Σελήνη, και αφήνει ένα σώμα από ύψος **7,2 m** που φτάνει στο έδαφος μετά από **3 s**.

α) Πόση είναι η επιτάχυνση βαρύτητας στη Σελήνη;

β) Αν ο αστροναύτης πετάξει το σώμα οριζόντια με ταχύτητα **12 m/s** από το ίδιο ύψος,

i) Πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να φτάσει το σώμα στο έδαφος;

ii) Πόση οριζόντια απόσταση θα διανύσει μέχρι να φτάσει στο έδαφος;

Λύση ▼

α) Το σώμα **αφήνεται**, άρα κάνει **ελεύθερη πτώση**:

$$h = \frac{1}{2} g_{\Sigma} t^2 \Rightarrow g_{\Sigma} = \frac{2h}{t^2}$$

Αντικαθιστώ:

$$g_{\Sigma} = \frac{2 \cdot 7,2}{3^2} = 1,6 \text{ m/s}^2$$

β) i) Σύμφωνα με την **αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων**, η κατακόρυφη κίνηση δεν επηρεάζεται από την οριζόντια. Το ύψος είναι το ίδιο, άρα ο χρόνος πτώσης είναι **πάλι**

3 s.

ii) Στον οριζόντιο άξονα η κίνηση είναι **ευθύγραμμη ομαλή**:

$$x = vt = 12 \cdot 3 = 36 \text{ m}$$

2. Ένα αεροπλάνο πετά οριζόντια σε ύψος $h = 500 \text{ m}$ με ταχύτητα 150 m/s και αφήνει μία βόμβα.

α) Να γράψετε τις εξισώσεις για την ταχύτητα και τη μετατόπιση που περιγράφουν την κίνηση της βόμβας.

β) Αν ο χρόνος πτώσης της βόμβας είναι 10 s , να υπολογίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας.

γ) Να βρείτε το σημείο που βρίσκεται το αεροπλάνο όταν η βόμβα φτάνει στο έδαφος.

Λύση ▼

α) Η βόμβα εκτελεί **οριζόντια βολή** – αναλύω στους δύο άξονες:

$$\text{οριζόντια: } v_x = v_0, \quad x = v_0 t \quad \text{κατακόρυφα: } v_y = gt, \quad y = \frac{1}{2}gt^2$$

β) Από την κατακόρυφη εξίσωση, λυμένη ως προς g :

$$y = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow g = \frac{2y}{t^2} = \frac{2 \cdot 500}{10^2} = 10 \text{ m/s}^2$$

γ) Η βόμβα διατηρεί την **οριζόντια** ταχύτητα του αεροπλάνου, άρα βόμβα και αεροπλάνο διανύουν **την ίδια οριζόντια απόσταση**. Επομένως το αεροπλάνο βρίσκεται **ακριβώς πάνω από το σημείο πρόσκρουσης**, έχοντας μετατοπιστεί κατά:

$$x = v_0 t = 150 \cdot 10 = 1.500 \text{ m}$$

*3. Ένα όχημα έχει λάστιχα διαμέτρου $0,8 \text{ m}$. Βρείτε την ταχύτητα και την κεντρομόλο επιτάχυνση ενός σημείου στο πέλμα του ελαστικού όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 35 m/s .

Λύση ▼

Η **γραμμική ταχύτητα** κάθε σημείου του πέλματος ισούται με τη μεταφορική ταχύτητα του αυτοκινήτου, δηλαδή $v = 35 \text{ m/s}$.

Για την κεντρομόλο επιτάχυνση, με ακτίνα $R = \frac{\delta}{2} = \frac{0,8}{2} = 0,4 \text{ m}$:

$$a_\kappa = \frac{v^2}{R} = \frac{35^2}{0,4} = 3.062,5 \text{ m/s}^2$$

*4. Υπολογίστε την ταχύτητα και την κεντρομόλο επιτάχυνση που οφείλεται στην περιστροφή της Γης, ενός αντικειμένου που βρίσκεται στον Ισημερινό της Γης. Δίνεται

ότι η ακτίνα του Ισημερινού είναι **6.380 km**. Η περίοδος περιστροφής της Γης είναι **$T = 24$ h**.

Λύση ▼

Γραμμική ταχύτητα στην ομαλή κυκλική κίνηση (από $v = \omega R$ με $\omega = 2\pi/T$):

$$v = \frac{2\pi}{T} R$$

Αντικαθιστώ ($R = 6,380 \cdot 10^6$ m, $T = 24 \cdot 3.600$ s):

$$v = \frac{2 \cdot 3,14}{24 \cdot 3.600} \cdot 6.380 \cdot 10^3 \approx 463 \text{ m/s}$$

Και η κεντρομόλος επιτάχυνση:

$$a_\kappa = \frac{v^2}{R} = \frac{463^2}{6.380 \cdot 10^3} \approx 0,034 \text{ m/s}^2$$

Πολύ μικρή σε σχέση με το g – γι' αυτό δεν την αντιλαμβανόμαστε.

5. Ένα pulsar (ταχέως περιστρεφόμενο αστέρι νετρονίων) έχει διάμετρο **13,8 km** και περιστρέφεται με συχνότητα **8,5 Hz**. Υπολογίστε την ταχύτητα και την κεντρομόλο επιτάχυνση ενός σημείου που βρίσκεται στον Ισημερινό του αστεριού.

Λύση ▼

Χρησιμοποιώ $v = \omega R$ με $\omega = 2\pi f$ και $R = \delta/2$:

$$v = 2\pi f \frac{\delta}{2}$$

Αντικαθιστώ:

$$v = 2 \cdot 3,14 \cdot 8,5 \cdot \frac{13,8 \cdot 10^3}{2} \approx 368 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

$$a_\kappa = \frac{v^2}{R} = \frac{(368 \cdot 10^3)^2}{\frac{13,8 \cdot 10^3}{2}} \approx 19,6 \cdot 10^6 \text{ m/s}^2$$

Τεράστια τιμή – δείχνει πόσο ακραία αντικείμενα είναι τα αστέρια νετρονίων.

6. Ένας περιστρεφόμενος κάδος στεγνωτήρα λειτουργεί εκτελώντας **780** περιστροφές το λεπτό. Ο κάδος έχει διάμετρο **0,66 m**. Υπολογίστε:

- α) Την ταχύτητα ενός σημείου που βρίσκεται πάνω στο τοίχωμα του κάδου.
- β) Την κεντρομόλο επιτάχυνση ενός σημείου του τοιχώματος.

Λύση ▼

Πρώτα μετατρέπω τις στροφές ανά λεπτό σε **συχνότητα** (στροφές ανά δευτερόλεπτο):

$$f = \frac{780}{60} = 13 \text{ Hz}$$

α) Γραμμική ταχύτητα, με $R = \delta/2 = 0,33 \text{ m}$:

$$v = 2\pi f R = 2 \cdot 3,14 \cdot 13 \cdot 0,33 \approx 26,9 \text{ m/s}$$

β) Κεντρομόλος επιτάχυνση:

$$a_{\kappa} = \frac{v^2}{R} = \frac{26,9^2}{0,33} \approx 2.193 \text{ m/s}^2$$

*7. Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα, γύρω από μία κυκλική πλατεία διαμέτρου **135,2 m**. Στην κίνηση αυτή η τριβή μεταξύ των τροχών και του οδοστρώματος λειτουργεί ως **κεντρομόλος δύναμη**. Εάν αυτή η τριβή δεν πρέπει να υπερβαίνει το **25%** του βάρους του αυτοκινήτου, υπολογίστε τη μέγιστη ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινείται χωρίς να ολισθαίνει. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

Η τριβή παίζει τον ρόλο της **κεντρομόλου δύναμης** και δεν ξεπερνά το **25%** του βάρους:

$$F_{\kappa(max)} = 0,25 B = 0,25 mg$$

Εξισώνω με την έκφραση της κεντρομόλου και λύνω ως προς την ταχύτητα (η **μάζα απλοποιείται**):

$$0,25 mg = \frac{mv_{max}^2}{R} \Rightarrow v_{max} = \sqrt{0,25 gR}$$

Αντικαθιστώ ($R = 135,2/2 = 67,6 \text{ m}$):

$$v_{max} = \sqrt{0,25 \cdot 10 \cdot 67,6} = \sqrt{169} = 13 \text{ m/s}$$

8. Να βρεθούν η περίοδος του ωροδείκτη και η περίοδος του λεπτοδείκτη ενός ρολογιού. Κάποια στιγμή το ρολόι δείχνει **12** το μεσημέρι. Μετά από πόση ώρα οι δείκτες σχηματίζουν γωνία $\pi/3$ για πρώτη φορά;

Λύση ▼

Περίοδοι: ο ωροδείκτης κάνει μία πλήρη περιστροφή σε **12** ώρες, ο λεπτοδείκτης σε **1** ώρα:

$$T_{\Omega} = 12 \cdot 3.600 = 43.200 \text{ s} \quad T_{\Lambda} = 1 \cdot 3.600 = 3.600 \text{ s}$$

Κάθε δείκτης διαγράφει γωνία $\varphi = \omega t = \frac{2\pi}{T}t$. Η **διαφορά** των γωνιών πρέπει να γίνει $\pi/3$:

$$\varphi_A - \varphi_\Omega = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \frac{2\pi}{T_A}t - \frac{2\pi}{T_\Omega}t = \frac{\pi}{3}$$

Διαιρώ με π και λύνω ως προς t :

$$2t \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_\Omega} \right) = \frac{1}{3} \Rightarrow 2t \left(\frac{1}{3.600} - \frac{1}{43.200} \right) = \frac{1}{3}$$

$$t \approx 10,9 \text{ min}$$

9. Τη στιγμή που ένα βλήμα απέχει απόσταση $d = 2 \text{ m}$ από το σημείο Α ενός δίσκου έχει ταχύτητα $v = 400 \text{ m/s}$. Ο δίσκος περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω . Τη στιγμή που το βλήμα κτυπά στον δίσκο, το σημείο Α έχει περιστραφεί κατά γωνία $\varphi = 45^\circ$. Να βρείτε τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δίσκου.

Λύση ▼

Το βλήμα κινείται **ευθύγραμμα ομαλά**, άρα ο χρόνος μέχρι την πρόσκρουση είναι:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{2}{400} = 0,005 \text{ s}$$

Στον **ίδιο** χρόνο ο δίσκος διέγραψε γωνία $\varphi = 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$. Από τον ορισμό της γωνιακής ταχύτητας:

$$\omega = \frac{\varphi}{t} = \frac{\pi/4}{0,005} = 50\pi \text{ rad/s}$$

10. Δορυφόρος εκτελεί κυκλική κίνηση σε ύψος $h = 6.400 \text{ km}$ από την επιφάνεια της Γης και έχει περίοδο 4 h . Αν η ακτίνα της Γης είναι $R = 6.400 \text{ km}$, να υπολογιστούν:

- α) Η ταχύτητα περιστροφής του δορυφόρου.
- β) Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δορυφόρου.

Λύση ▼

Προσοχή: η ακτίνα της τροχιάς μετريέται από το **κέντρο** της Γης, άρα είναι $R + h$.

α) Γραμμική ταχύτητα:

$$v = \omega(R + h) = \frac{2\pi}{T}(R + h)$$

Αντικαθιστώ ($T = 4 \cdot 3.600 \text{ s}$):

$$v = \frac{2 \cdot 3,14}{4 \cdot 3.600} (6.400 \cdot 10^3 + 6.400 \cdot 10^3) \approx 5.581 \text{ m/s}$$

β) Γωνιακή ταχύτητα:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2 \cdot 3,14}{4 \cdot 3.600} \approx 4,36 \cdot 10^{-4} \text{ rad/s}$$

Συνδυαστικές Ασκήσεις Τράπεζας Θεμάτων

Θέμα Δ · ενότητες 1.1 – 1.2 – 1.3 · Τράπεζα Θεμάτων (16253)

Σημειακό αντικείμενο μάζας $m = 1 \text{ kg}$ είναι δεμένο σε νήμα μήκους $\ell = 0,5 \text{ m}$ και εκτελεί **ομαλή κυκλική κίνηση** σε λείο οριζόντιο τραπέζι, με συχνότητα $f = \frac{10}{\pi} \text{ Hz}$. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται, το αντικείμενο εγκαταλείπει το τραπέζι (ύψους $h = 0,8 \text{ m}$) και εκτελεί **οριζόντια βολή**. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Δ1. Να υπολογιστεί το μέτρο της τάσης του νήματος.

Δ2. Ποια χρονική στιγμή t_1 προσκρούει στο δάπεδο;

Δ3. Σε πόση οριζόντια απόσταση από το σημείο που εγκατέλειψε το τραπέζι προσκρούει;

Δ4. Να προσδιοριστεί η ταχύτητα τη στιγμή t_1 .

Λύση ▼

Δ1. Στην κυκλική κίνηση την κεντρομόλο δύναμη την παίζει η τάση του νήματος. Βρίσκω πρώτα τη γωνιακή ταχύτητα:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot \frac{10}{\pi} = 20 \text{ rad/s}$$

$$T = F_{\kappa} = m\omega^2 \ell = 1 \cdot (20)^2 \cdot 0,5 = 200 \text{ N}$$

Δ2. Μετά το κόψιμο έχουμε οριζόντια βολή· ο χρόνος πτώσης εξαρτάται **μόνο** από το ύψος:

$$t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,8}{10}} = \sqrt{0,16} = 0,4 \text{ s}$$

Δ3. Η οριζόντια ταχύτητα εξόδου είναι η γραμμική ταχύτητα της κυκλικής κίνησης:

$$v_0 = \omega \ell = 20 \cdot 0,5 = 10 \text{ m/s} \quad x = v_0 t_1 = 10 \cdot 0,4 = 4 \text{ m}$$

Δ4. Συνθέτω τις δύο συνιστώσες: $v_x = 10 \text{ m/s}$ και $v_y = gt_1 = 4 \text{ m/s}$:

$$v_1 = \sqrt{10^2 + 4^2} = \sqrt{116} = 2\sqrt{29} \approx 10,8 \text{ m/s} \quad \varepsilon\phi\varphi = \frac{4}{10} = 0,4$$

Θέμα Δ · ενότητες 1.1 – 1.2 – 1.3 · Τράπεζα Θεμάτων (21699)

Στη **σφυροβολία**, σφαίρα μάζας $m = 4 \text{ kg}$ δεμένη σε σύρμα περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο σε κύκλο ακτίνας $R = 1,5 \text{ m}$ με ταχύτητα μέτρου $v = 15 \text{ m/s}$. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Δ1. Να υπολογιστεί ο χρόνος μιας πλήρους περιστροφής και η γωνιακή ταχύτητα.

Δ2. Να υπολογιστούν η κεντρομόλος επιτάχυνση και η κεντρομόλος δύναμη. Ποια δύναμη παίζει αυτόν τον ρόλο;

Δ3. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη από ύψος $1,8 \text{ m}$. Να βρεθεί ο χρόνος πτώσης και η οριζόντια απόσταση.

Δ4. Να βρεθεί η εφαπτομένη της γωνίας της ταχύτητας με το οριζόντιο επίπεδο κατά την προσγείωση.

Λύση ▼

Δ1. Από τη γραμμική ταχύτητα:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi \cdot 1,5}{15} = \frac{\pi}{5} \text{ s} \quad \omega = \frac{v}{R} = \frac{15}{1,5} = 10 \text{ rad/s}$$

Δ2. Κεντρομόλος επιτάχυνση και δύναμη:

$$a_\kappa = \frac{v^2}{R} = \frac{15^2}{1,5} = 150 \text{ m/s}^2 \quad F_\kappa = ma_\kappa = 4 \cdot 150 = 600 \text{ N}$$

Τον ρόλο της κεντρομόλου τον παίζει η **τάση του σύρματος**.

Δ3. Μετά την απελευθέρωση: οριζόντια βολή από ύψος $1,8 \text{ m}$:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,8}{10}} = 0,6 \text{ s} \quad x = vt = 15 \cdot 0,6 = 9 \text{ m}$$

Δ4. Στην προσγείωση $v_y = gt = 6 \text{ m/s}$ και $v_x = 15 \text{ m/s}$:

$$\varepsilon\phi\varphi = \frac{v_y}{v_x} = \frac{6}{15} = 0,4$$

